



PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Lab Book 3.0 Circuits and Compact Models

Student: Antonio González López y María Ros Téllez

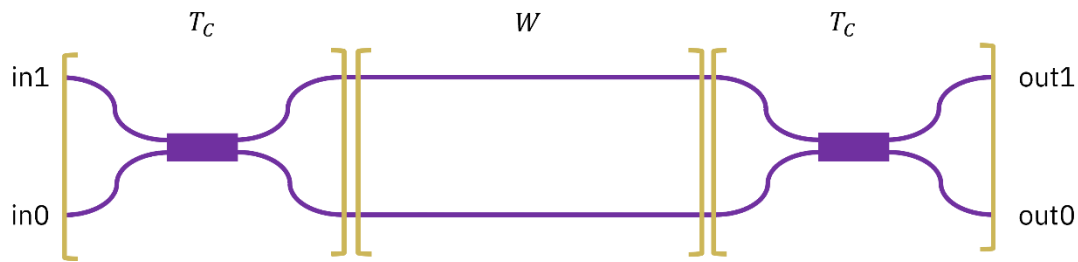
Instructions

General

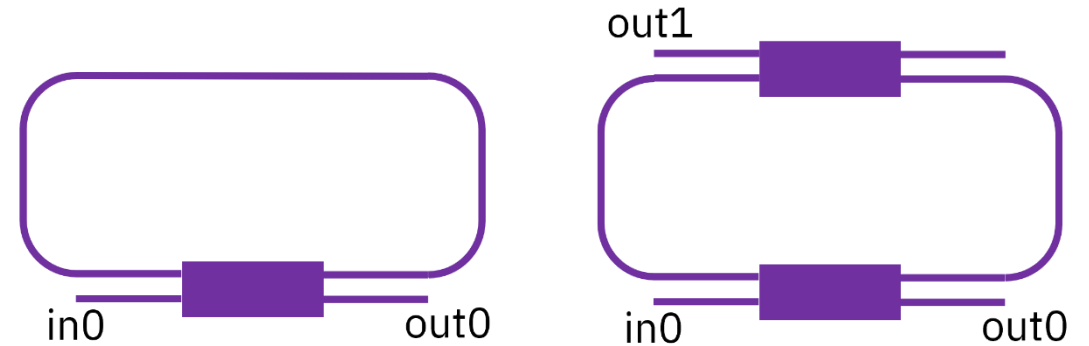
SCRIPTS

- From GitHub →
 - Fork the repo: <https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab3.git>
 - Clone the repo using VSCode
- Run the Jupyter Notebook:
 - CIRCUITS_&_COMPACT_MODELS.ipynb

Devices to be studied:

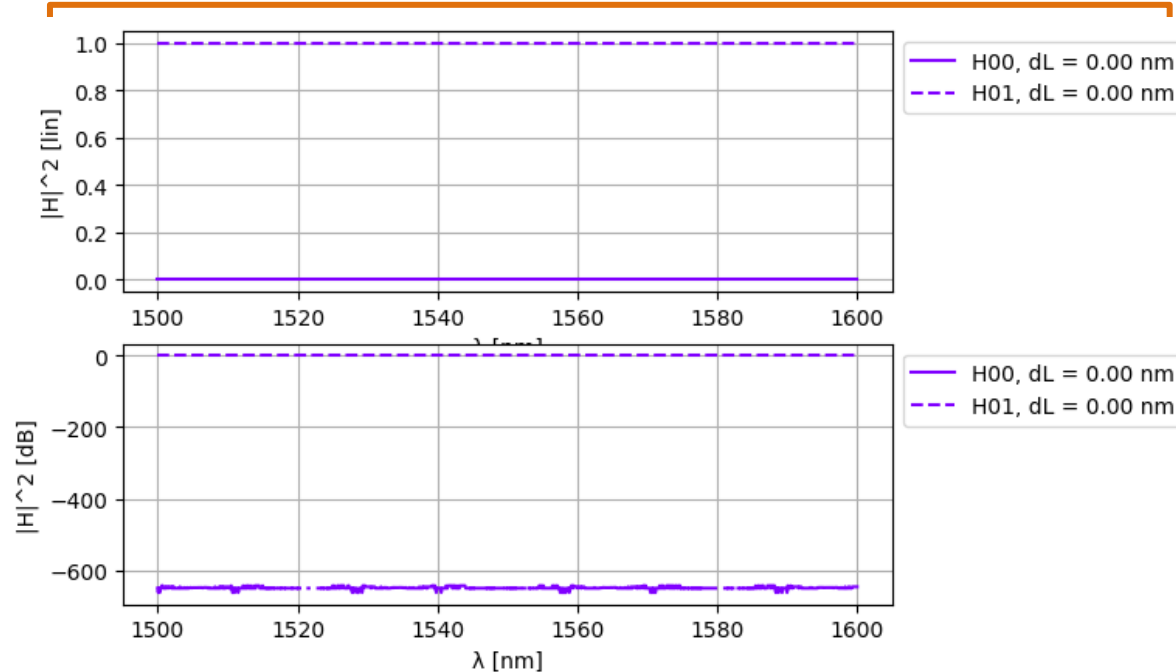


Mach-Zehnder Interferometer (MZI)



Ring Resonators (RR)

Learning outcome #1a – Perfectly balanced MZI



INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory implementation of the Compact Models and Circuit Model
- Describe how to simulate using SAX library
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #1:

wvl [1500-1600] step 0.001

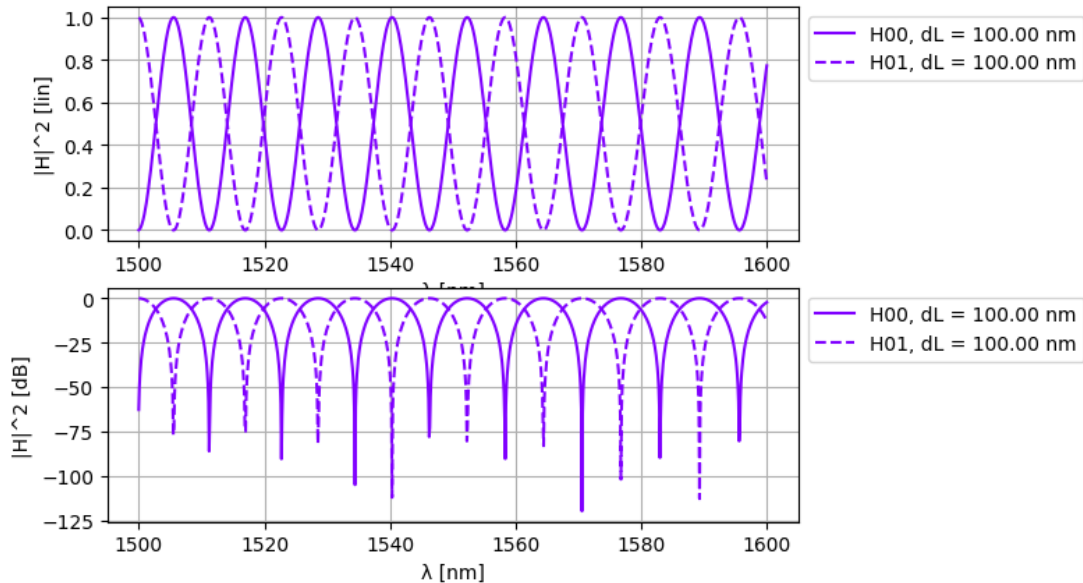
dL = 0

K_{in} = K_{out} = 0.5 for all wvl

Document and comment your results

En este caso, al establecer una diferencia de camino nulo ($dL = 0 \text{ nm}$), el MZI se comporta de la misma forma en las longitudes de onda del rango 1500–1600 nm. No existe desfase entre los brazos ya que tienen la misma longitud, lo que resulta en una respuesta espectral plana. Con acopladores de $K = 0.5$, se observa que toda la potencia se transfiere de forma constante a la salida H01 (0 dB), mientras que la salida H00 queda prácticamente anulada. Esto corresponde al caso ideal de un MZI balanceado: interferencia constructiva en H01 y destructiva en H00.

Learning outcome #1b – Unbalanced MZI



HINTS:

wvl [1500-1600] step 0.001

dL = 100 μm

Kin = Kout = 0.5 for all wvl

Show a numeric calculation of the FSR and length difference matching the results in the graph,

$$\Delta\lambda_{\text{FSR}} = \frac{\lambda^2}{n_g(\lambda)\Delta L} = \frac{(1550 \text{ nm})^2}{2 \cdot 100 \mu\text{m}} = 12.0125 \text{ nm}$$

Comment results: describe the transfer function, which is the FSR? How is it related to the length difference among arms?
Show a numeric calculation of the FSR and length difference matching the results in the graph,

La función de transferencia presenta un comportamiento oscilatorio periódico donde las salidas H00 y H01 son complementarias (desfasadas 180°). Al introducir un desequilibrio de $dL = 100 \mu\text{m}$, la interferencia deja de ser constante y depende de la longitud de onda. El FSR es la separación entre dos máximos (o nulos) máximos consecutivos de potencia, que en la gráfica se aprecia cercano a 12nm. Existe una relación inversa entre el FSR y la diferencia de longitud, donde a mayor ΔL , menor es el espacio entre los nulos, por lo que el FSR es más pequeño.

Learning outcome #2 – MZI Design

Design a MZI with FSR = 10 nm at 1550 nm

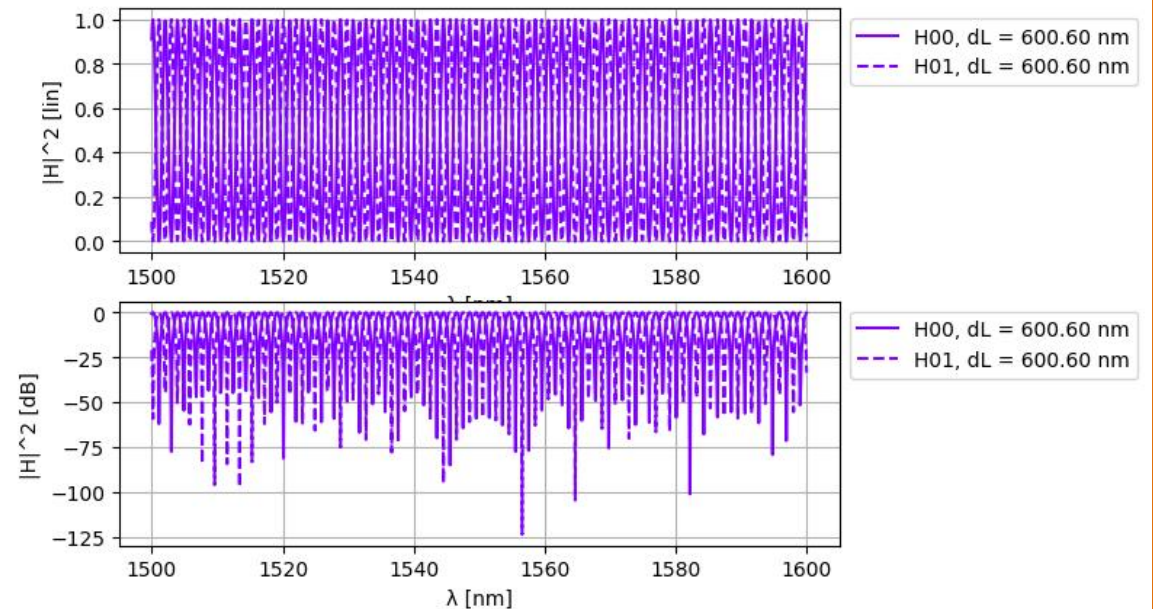
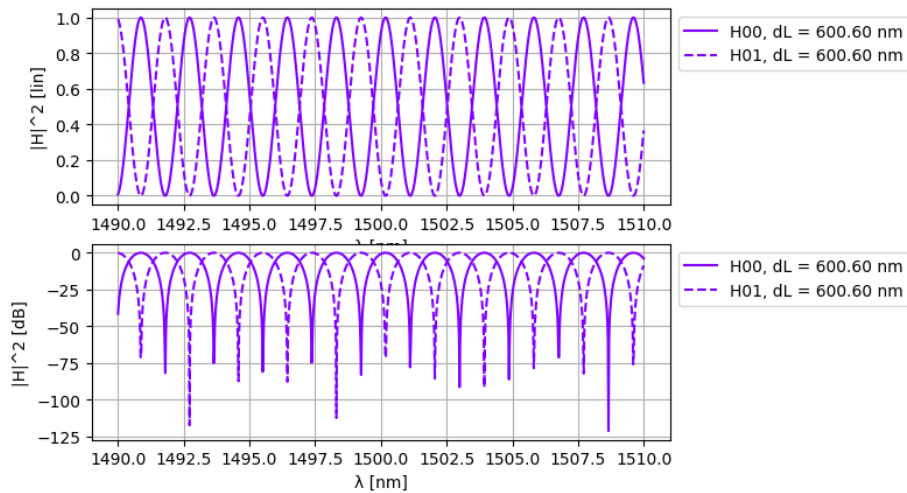
Hints:

wvl [1500-1600] step 0.001

dL = ? μm **calculate for FSR = 2 nm**

Ka = Kb = 0.5 for all wvl

$$\Delta\lambda_{\text{FSR}} = \frac{\lambda^2}{n_g(\lambda)\Delta L} = \frac{(1550 \text{ nm})^2}{2 \cdot 2 \text{ nm}} = 600,6 \text{ nm}$$



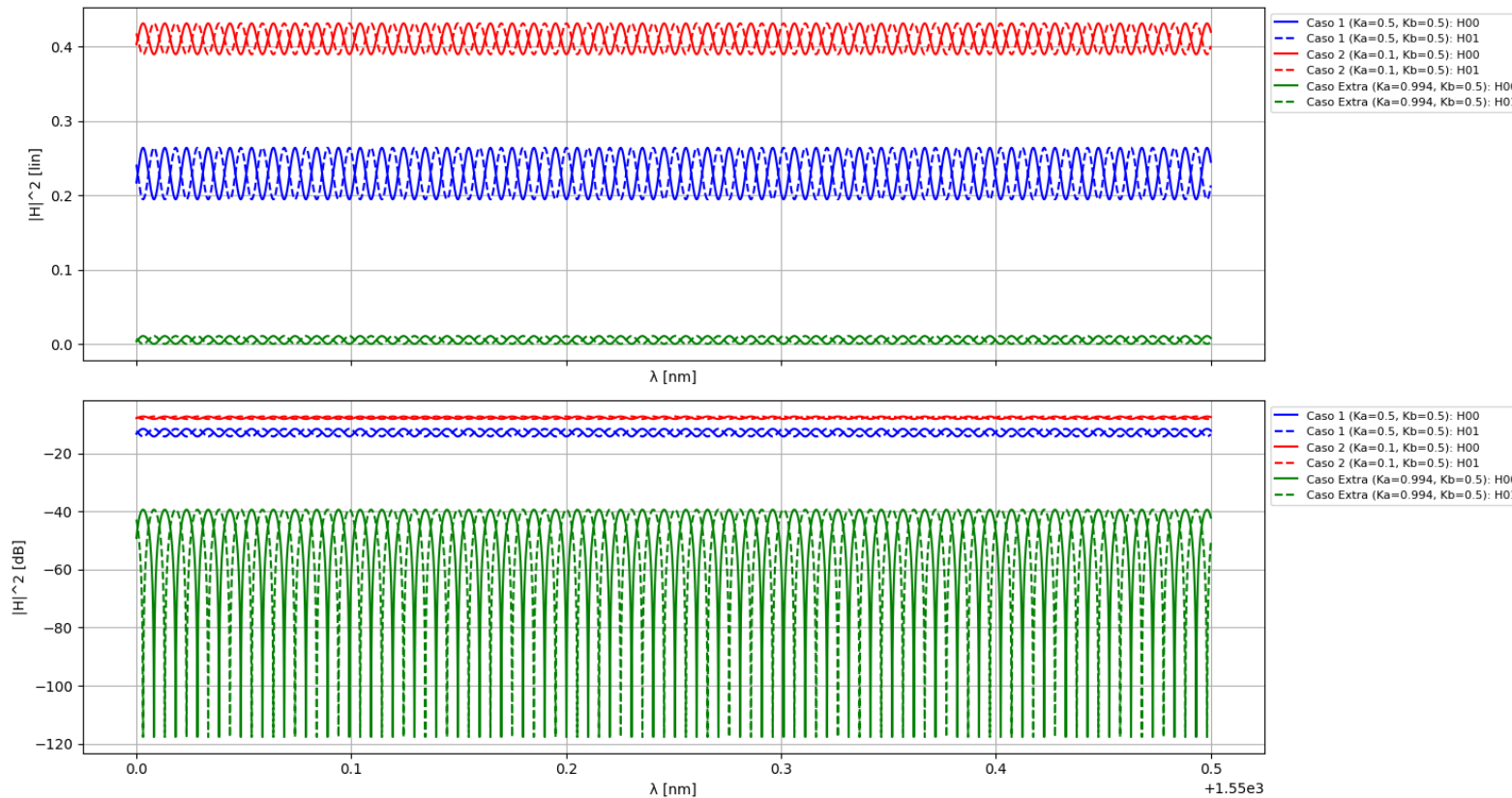
Comment results:

Aplicando la fórmula del FSR, determinamos que la diferencia de longitud necesaria para obtener un espaciado de 2 nm es de $\Delta L = 600,6 \mu\text{m}$.

Al observar las gráficas de simulación, se confirma que el FSR se ha reducido drásticamente respecto a los casos anteriores, ajustándose al valor de diseño de 2 nm. Dado que los acopladores son ideales ($K=0,5$) y no se han incluido pérdidas en el modelo, el Extinction Ratio es muy elevado, con mínimos de interferencia por debajo de los -100 dB. Esto demuestra que el diseño es eficaz para filtrado de canales periódicos.

Learning outcome #3 – Delay imbalance with loss

Fringe visibility



Hints:

wvl [1550-1550.5] step 0.0000005

Silicon waveguide model:

$n_{\text{eff}} = 2.38$,

$n_g = 4.25$,

$D=0$,

$L_{\text{base}}=1000$

$dL = L_{\text{base}} + 55960.0840224255$;

loss = 4 dB / cm

Case 1. Simulate for $K_a = K_b = 0.5$ for all wvl

Case 2. Simulate for $K_a=0.1$ for all wvl
 $K_b=0.5$ for all wvl

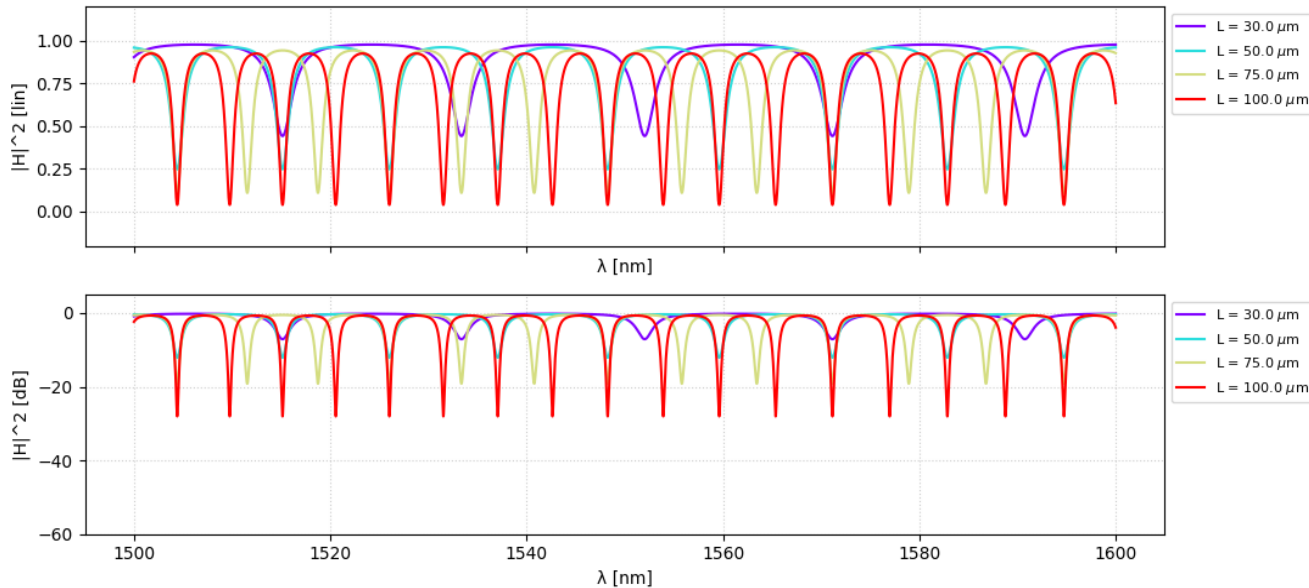
Comment results: describe the transfer function, is there any interference pattern in case 1? Is there any interference pattern in case 2? Explain the difference between both cases. Compare the Extinction Ratio of both variations. Extra: What coupling coefficient will you select for the input coupler if you want to match the losses of the longer arm? Simulate and extract the ER.

En el Caso 1 ($K_a=0.5$), el acoplador de entrada divide la potencia al 50%. Debido a las altas pérdidas de propagación en el brazo largo (4 dB/cm en 5,6 cm), las amplitudes que llegan al acoplador de salida son muy distintas. En el Caso 2 ($K_a=0.1$), el 90% de la potencia viaja por el brazo corto (sin pérdidas adicionales). Como la luz apenas sufre atenuación, la potencia máxima de salida sube drásticamente hasta los -7.5 dB. Sin embargo, esto genera un desequilibrio de amplitudes muchísimo más severo en el acoplador de salida.

Para maximizar la ER necesitamos igualar las potencias que llegan al acoplador de salida. Dado que el brazo largo sufre una atenuación de aproximadamente 22.38 dB (transmisión $T = 0.00578$), debemos pre-compensar este efecto dirigiendo casi toda la potencia inicial hacia él. Resolviendo el balance de potencias ($1 - K_a = K_a \cdot T$), el coeficiente de acoplo óptimo sería $K_a = 0.994$.

Learning outcome #4 – Ring Resonator

Single ring resonator – most simple case Constant coupler K (no wavelength variation)



$$\lambda = 1550\text{nm}, n_g = 4,25$$

Perímetro del anillo (μm) | FSR (nm)

$L = 30 \mu\text{m} \rightarrow \text{FSR} = 18.84 \text{ nm}$

$L = 50 \mu\text{m} \rightarrow \text{FSR} = 11.31 \text{ nm}$

$L = 75 \mu\text{m} \rightarrow \text{FSR} = 7.54 \text{ nm}$

$L = 100 \mu\text{m} \rightarrow \text{FSR} = 5.65 \text{ nm}$

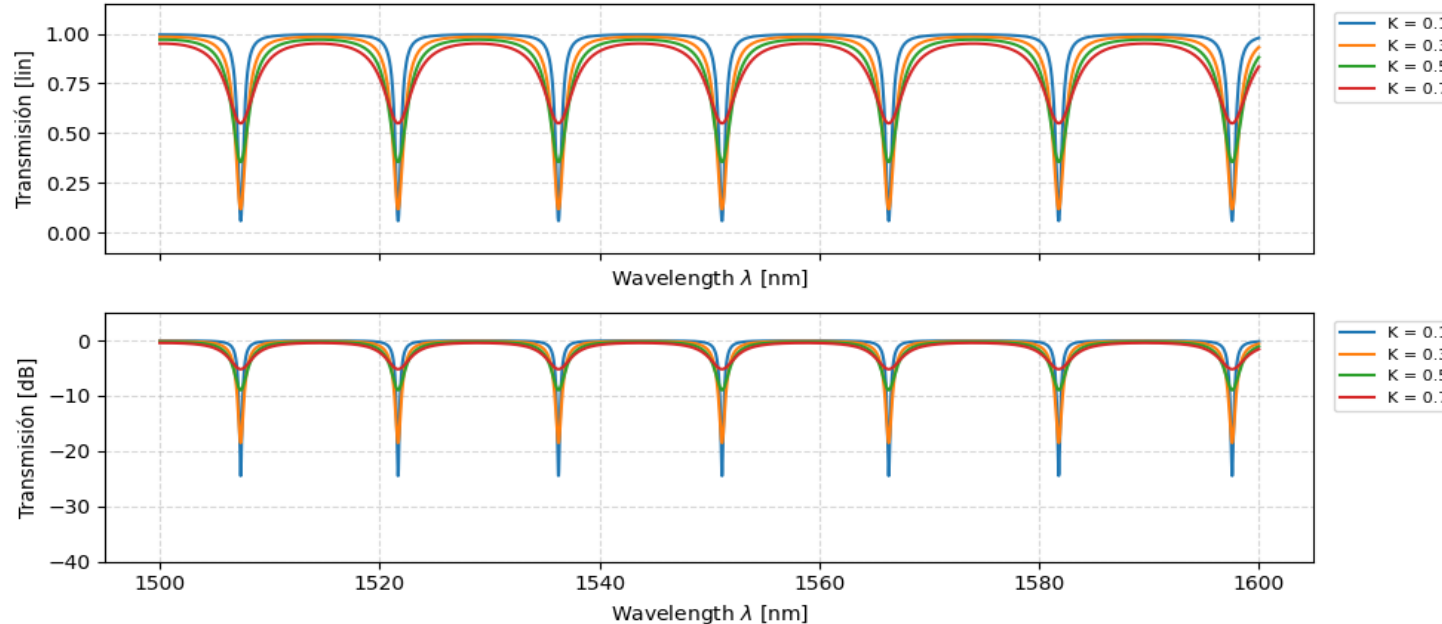
$$\Delta\lambda_{\text{FSR}} = \frac{\lambda^2}{n_g(\lambda)L_r} = \frac{(1550 \cdot 10^{-9})^2}{4,25 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 11,31\text{nm}$$

Comment results: describe the transfer functions. which is the FSR? How is it related to the ring perimeter? $\rightarrow$ Con L (fórmula)
Show a numeric calculation of the FSR and length difference matching the results in the graph.

La función de transferencia del resonador de anillo muestra un espectro de transmisión plano con caídas de potencia muy pronunciadas y selectivas en los puntos de resonancia. Se observa una relación inversamente proporcional entre el perímetro del anillo (L) y el FSR, donde a medida que el perímetro aumenta de $30 \mu\text{m}$ a $100 \mu\text{m}$, el FSR entre las resonancias se reduce notablemente pasando de 18.84 nm a 5.65 nm . El cálculo numérico realizado para el caso de $L = 50 \mu\text{m}$ con $n_g=4.25$ muestra un FSR teórico de 11.31 nm , lo cual valida la separación entre los picos de la curva azul celeste obtenidos en la gráfica.

Learning outcome #5 – Ring resonator design

Design the perimeter for a FSR = 15 nm.



Escriba aquí la ecuación.Hints:

Design the perimeter for a FSR = 15 nm.

Use equations given in class that relate FSR and perimeter.

$$K_{critico} = 1 - e^{-\alpha L}$$
$$Perimetro = \frac{\lambda^2}{FSR * 0,001 * n_g}$$

Evaluación K = 0.1	Extinction Ratio (ER) = 24.44 dB
Evaluación K = 0.3	Extinction Ratio (ER) = 18.38 dB
Evaluación K = 0.5	Extinction Ratio (ER) = 8.72 dB
Evaluación K = 0.7	Extinction Ratio (ER) = 4.75 dB

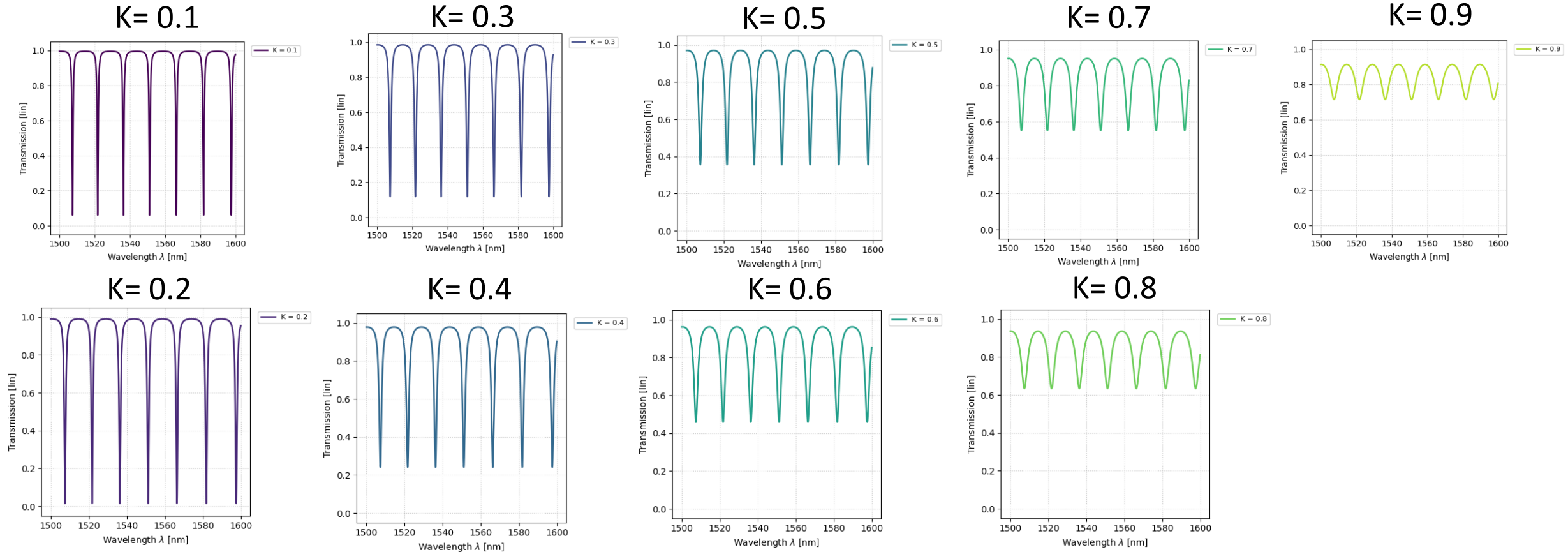
Geometría calculada (L del anillo): 37.686 μm
Condición teórica de acoplamiento crítico: K = 0.15933

Comment results: describe the transfer function. How's the dependence on the coupler coefficient? Calculate the Extinction Ratio. How would you achieve critical coupling for the latter design? Justify your answers.

Observamos cómo el coeficiente de acoplamiento (K) cambia la forma de las resonancias. De los valores evaluados, se consigue la mejor relación de extinción (ER) con K = 0.1. Esto ocurre porque K=0.1 es el valor más cercano a la condición teórica de acoplamiento crítico del anillo, calculada en K = 0.15933. En el acoplamiento crítico, la luz acoplada al anillo se equilibra exactamente con las pérdidas intrínsecas, logrando una interferencia destructiva perfecta y haciendo que la transmisión caiga prácticamente a cero en las resonancias. En cambio, si se sube la K progresivamente hasta 0.7, se entra en over-coupling. Al alejarnos del acoplamiento crítico, la curva se ensancha notablemente y el ER empeora bastante.

Learning outcome #6a – Effect of K

Change K value between 0.1 and 0.9 in steps of 0.1

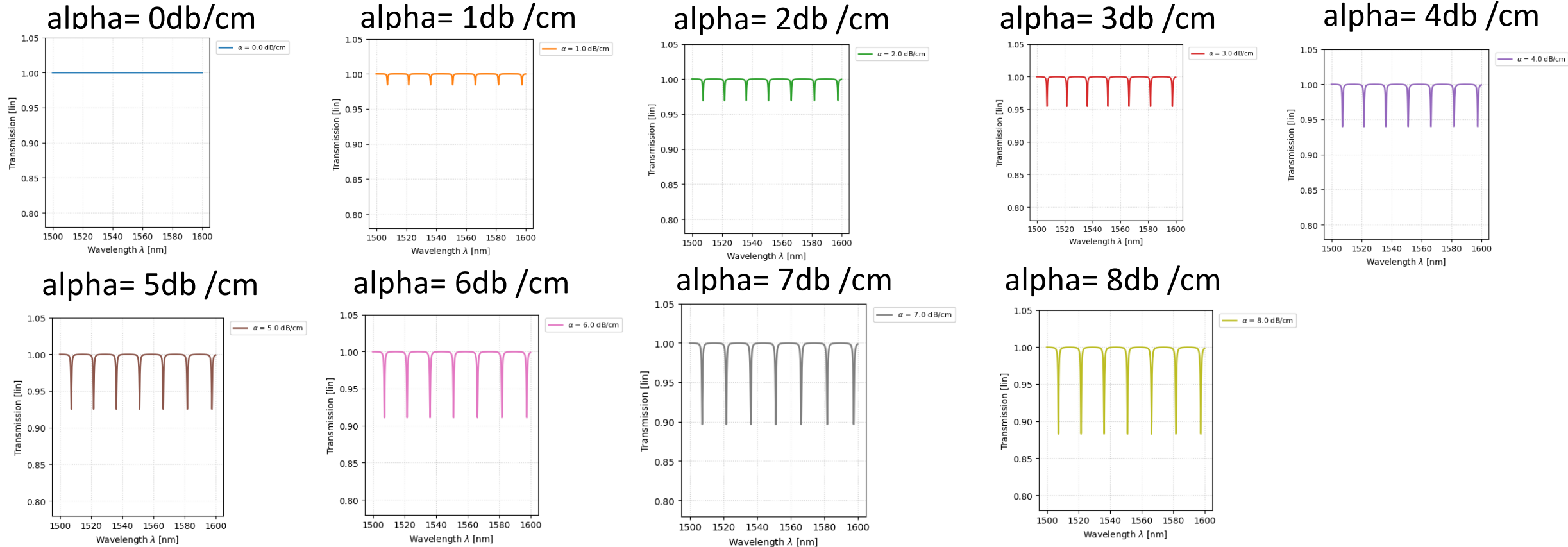


Comment results: Try to classify the resonances, in which case are you close to critical coupling? Why?

Al analizar el efecto del coeficiente de acoplo K entre 0.1 y 0.9, se observa que la respuesta se acerca a la condición de acoplamiento crítico en $K = 0.2$. En este punto, la transmisión en resonancia cae a un valor muy cercano a 0, logrando una interferencia destructiva perfecta en la salida. Este comportamiento es coherente con el coeficiente de acoplo crítico teórico calculado en la diapositiva anterior ($K = 0.15933$). Para $K = 0.1$, el dispositivo opera en under-coupling. En este caso, la mayor parte de la potencia permanece en el bus y la transmisión no llega a anularse tanto como $K = 0.2$. Por el contrario, a partir de $K = 0.3$, el dispositivo entra en over-coupling. Al aumentar K, la potencia oscila fuertemente entre la guía y el anillo, lo que ensancha gradualmente las resonancias y disminuye su profundidad. Este efecto se agrava progresivamente hasta $K = 0.9$.

Learning outcome #6b – Effect of loss

Change losses value between 0 and 8 dB/cm in steps of 1



Comment results. Try to classify the resonances, in which case are you close to critical coupling? Why?

Al subir las pérdidas de 0 a 8 dB/cm, el caso más cercano al acoplamiento crítico es $\alpha = 8$ dB/cm. Ya que es donde los picos son más profundos y las pérdidas internas del anillo casi igualan a la luz que entra, acercándose al equilibrio perfecto. En $\alpha = 0$ dB/cm la línea es plana ya que no hay pérdidas y la luz no se atenúa. Los casos de 1 a 7 dB/cm son estados intermedios donde la pérdida aún es baja para llegar al equilibrio, pero vemos cómo los picos se marcan cada vez más al acercarnos al punto crítico.



Thank you